

## Atividade - FIS

Prof. Claudinei Dias (Ney)

### CONTROLE DE PÊNDULO INVERTIDO SOBRE UM CARRO

#### Etapas:

##### 1. Desenvolvimento do Sistema FIS:

- Utilize a modelagem descrita nas páginas seguintes para implementar o FIS, considerar os conjuntos de pertinência e regras fuzzy apresentadas para controlar o pêndulo invertido.
- Implemente o sistema FIS utilizando as variáveis de entrada definidas (ângulo e velocidade angular do pêndulo, posição e velocidade linear do carro).
- Teste o sistema FIS para avaliar seu desempenho no controle do pêndulo.

#### **Modelagem do Problema para implementação do Sistema FIS:**

Para calcular a saída de um FIS (*Fuzzy Inference System*) dadas as entradas, deve-se percorrer seis etapas:

- Determinar um conjunto de regras fuzzy;
- Fuzzyficar as entradas usando as funções de associação de entrada;
- Combinar as entradas fuzzyficadas de acordo com as regras fuzzy para estabelecer uma “força” de regra;
- Encontrar a consequência da regra combinando a força da regra e a função de pertinência da saída (se for um FIS Mamdani);
- Combinar as consequências para obter uma distribuição de saída;
- Defuzzyficar a distribuição da saída (esta etapa aplica-se somente se uma saída crisp for necessária).

Depois de determinar as entradas e saídas apropriadas para sua aplicação, há três etapas para projetar os parâmetros para um sistema fuzzy:

- Especifique os conjuntos fuzzy a serem associados a cada variável;
- Decida o que as regras fuzzy vão ser;
- Especifique a forma das funções de pertinência.

## PARTE 1: implementação pêndulo invertido sobre o carro

Podemos começar a projetar um sistema fuzzy subdividindo-se o problema em duas variáveis de entrada, referentes ao pêndulo invertido (ângulo do pêndulo e velocidade angular), em conjuntos de pertinência.

**O ângulo pode ser descrito como:**

1. Inclinado para a esquerda (N)
2. Vertical (Z)
3. Inclinado para a direita (P)

**A velocidade angular pode ser descrita como:**

1. Deslocando-se para a esquerda (N)
2. Parado (Z)
3. Deslocando-se para a direita (P)

### Regras fuzzy para inclinação e velocidade angular

1. IF pêndulo está inclinado à esquerda AND pêndulo está movendo para a esquerda THEN empurre o carro fortemente para a esquerda;
2. IF pêndulo está inclinado à esquerda AND pêndulo não está movendo THEN empurre o carro para a esquerda;
3. IF pêndulo está inclinado à esquerda AND pêndulo está movendo para a direita THEN não empurre o carro;
4. IF pêndulo não está inclinado AND pêndulo está movendo para a esquerda THEN empurre o carro levemente para a esquerda;
5. IF pêndulo não está inclinado AND pêndulo não está movendo THEN não empurre o carro;
6. IF pêndulo não está inclinado AND pêndulo está movendo para a direita THEN empurre o carro levemente para a direita;
7. IF pêndulo está inclinado à direita AND pêndulo está movendo para a esquerda THEN não empurre o carro;
8. IF pêndulo está inclinado à direita AND pêndulo não está movendo THEN empurre o carro para a direita;
9. IF pêndulo está inclinado à direita AND pêndulo está movendo para a direita THEN empurre o carro fortemente para a direita.

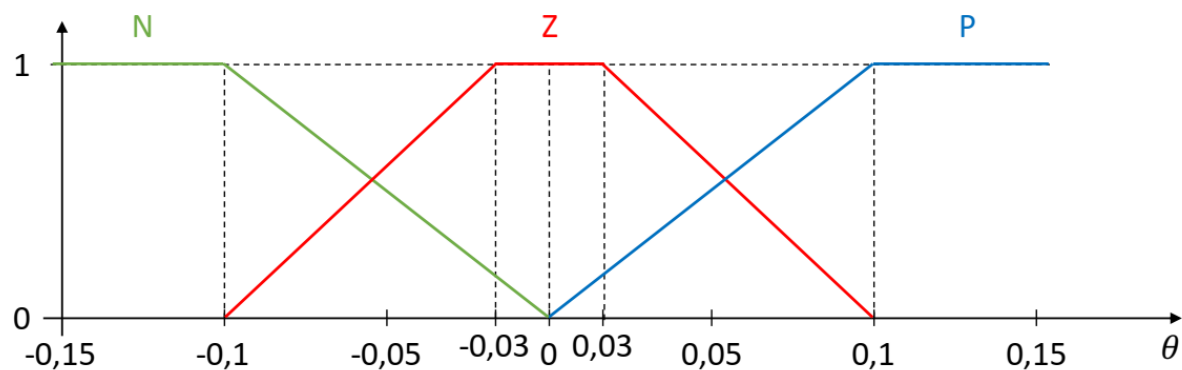
matriz de regras

|                |   | $\theta$ |    |    |
|----------------|---|----------|----|----|
|                |   | N        | Z  | P  |
| $\dot{\theta}$ | N | NL       | NS | Z  |
|                | Z | NM       | Z  | PM |
|                | P | Z        | PS | PL |

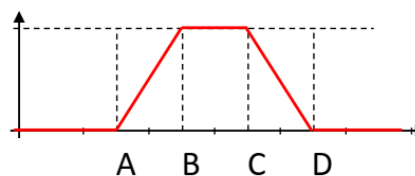
legenda

N – negativo  
Z – zero  
P – positivo  
L – grande  
M – médio  
S – pequeno

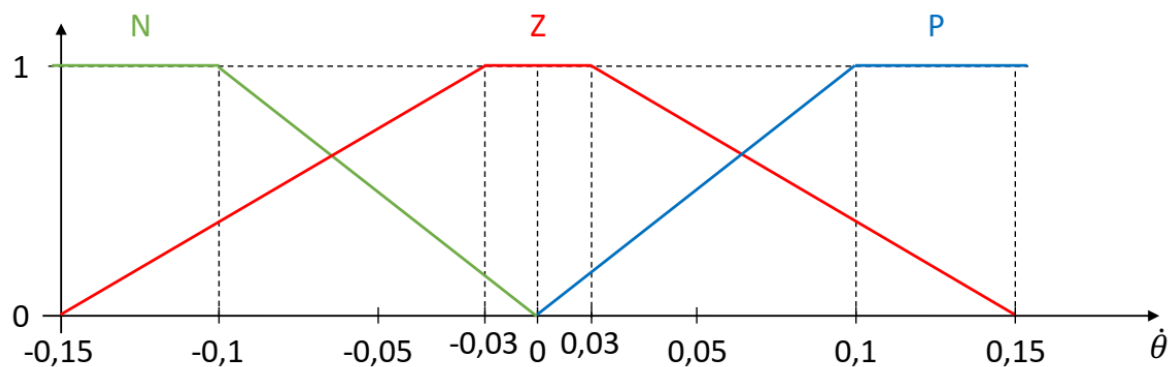
## Funções de Pertinência (FPs) da inclinação do pêndulo



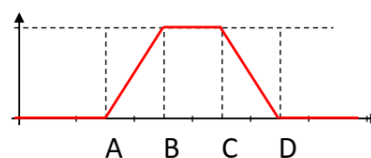
| vértices trapezoidais |      |       |     |
|-----------------------|------|-------|-----|
|                       | N    | Z     | P   |
| A                     | -    | -0,1  | 0   |
| B                     | -    | -0,03 | 0,1 |
| C                     | -0,1 | 0,03  | -   |
| D                     | 0    | 0,1   | -   |



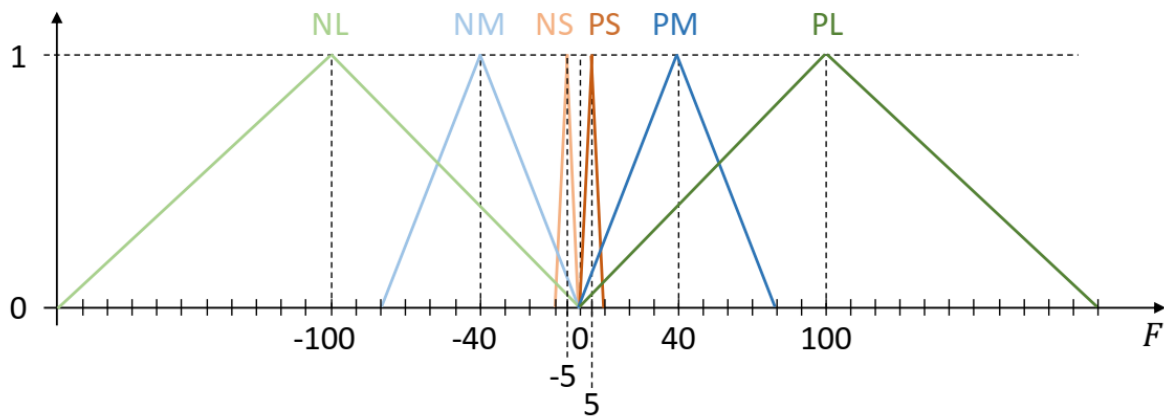
## FPs da velocidade angular do pêndulo



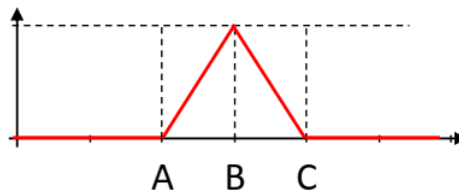
| vértices trapezoidais |      |       |     |
|-----------------------|------|-------|-----|
|                       | N    | Z     | P   |
| A                     | -    | -0,15 | 0   |
| B                     | -    | -0,03 | 0,1 |
| C                     | -0,1 | 0,03  | -   |
| D                     | 0    | 0,15  | -   |



## FPs da saída do pêndulo



| vértices trapezoidais |      |     |     |   |    |    |     |
|-----------------------|------|-----|-----|---|----|----|-----|
|                       | NL   | NM  | NS  | Z | PS | PM | PL  |
| A                     | -200 | -80 | -10 | 0 | 0  | 0  | 0   |
| B                     | -100 | -40 | -5  | 0 | 5  | 40 | 100 |
| C                     | 0    | 0   | 0   | 0 | 10 | 80 | 200 |



## PARTE 2: implementação pêndulo invertido sobre o carro

Separadamente, pode-se também subdividir o problema em outras duas variáveis de entrada, referentes ao carro (posição e velocidade linear do carro), em conjuntos de pertinência.

**A posição pode ser descrita como:**

1. À esquerda (N)
2. Centro (Z)
3. À direita (P)

**A velocidade pode ser descrita como:**

1. Deslocando-se para a esquerda (N)
2. Parado (Z)
3. Deslocando-se para a direita (P)

## Regras fuzzy para posição e velocidade do carro

1. IF o carro está na esquerda AND carro está indo para a esquerda THEN empurre o carro fortemente para a direita;
2. IF o carro está na esquerda AND carro não está movimentando THEN empurre o carro para a direita;

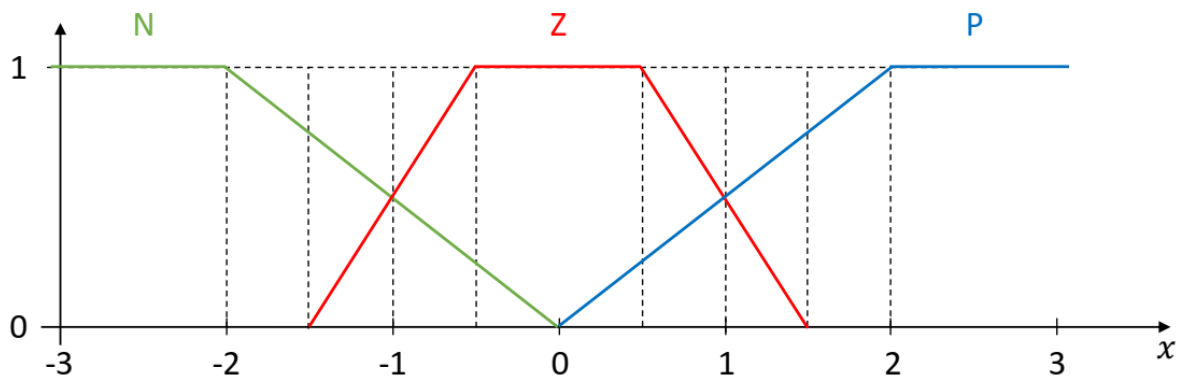
3. IF o carro está na esquerda AND carro está indo para a direita THEN não empurre o carro;
4. IF o carro está centralizado AND carro está indo para a esquerda THEN empurre um pouco o carro para a direita;
5. IF carro está centralizado AND carro não está movimentando THEN não empurre o carro;
6. IF carro está centralizado AND carro está indo para a direita THEN empurre um pouco o carro para a esquerda;
7. IF o carro está na direita AND carro está indo para a esquerda THEN não empurre o carro;
8. IF o carro está na direita AND carro não está movimentando THEN empurre o carro para a esquerda;
9. IF o carro está na direita AND carro está indo para a direita THEN empurre o carro fortemente para a esquerda.

|           |   | matriz de regras |    |    |
|-----------|---|------------------|----|----|
|           |   | $x$              |    |    |
|           |   | N                | Z  | P  |
| $\dot{x}$ | N | PL               | PS | Z  |
|           | Z | PM               | Z  | NM |
|           | P | Z                | NS | NL |

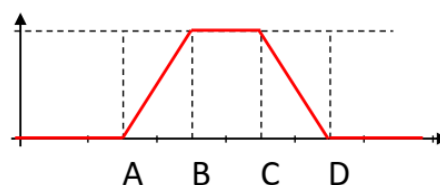
**legenda**

N – negativo  
 Z – zero  
 P – positivo  
 L – grande  
 M – médio  
 S – pequeno

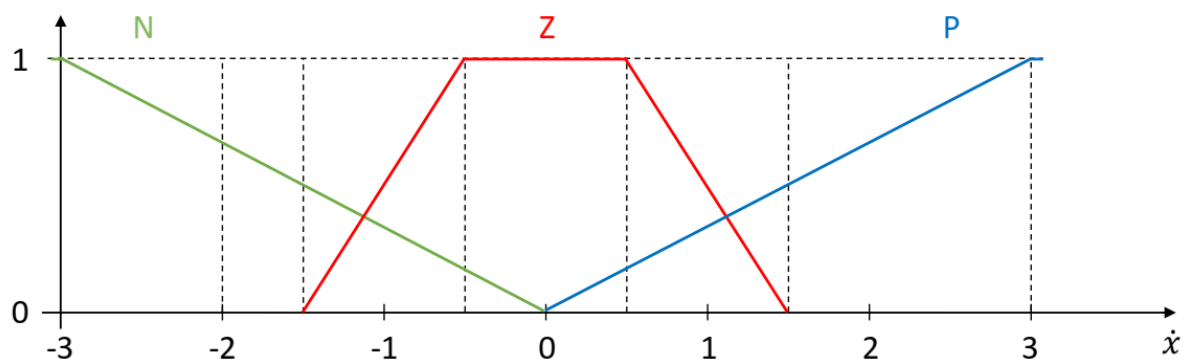
### FPs da posição do carro



| vértices trapezoidais |    |      |   |
|-----------------------|----|------|---|
|                       | N  | Z    | P |
| A                     | -  | -1,5 | 1 |
| B                     | -  | -0,5 | 2 |
| C                     | -2 | 0,5  | - |
| D                     | 0  | 1,5  | - |

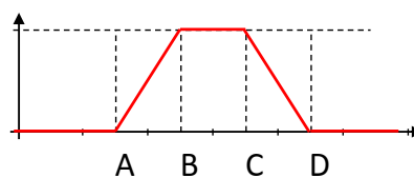


## FPs da velocidade do carro

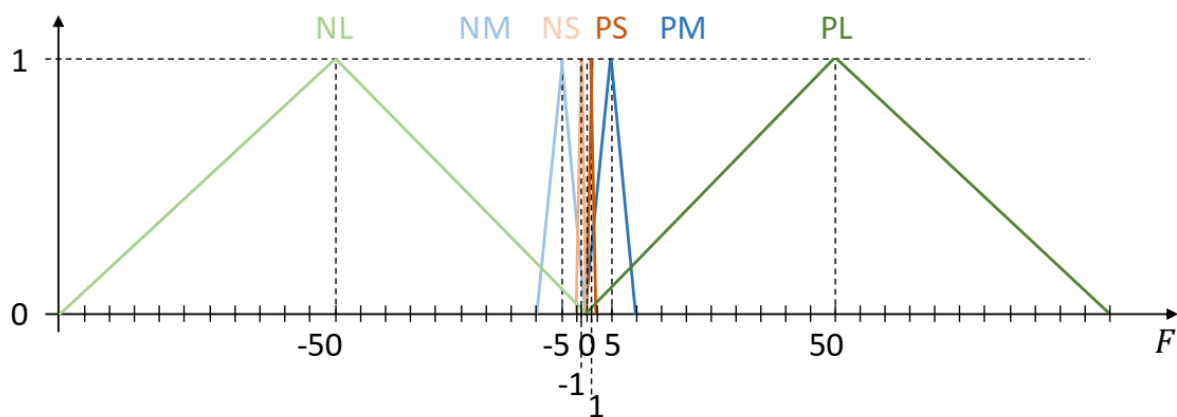


vértices trapezoidais

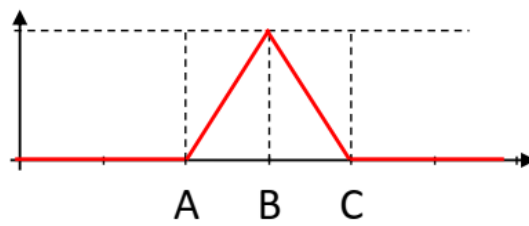
|   | N  | Z    | P |
|---|----|------|---|
| A | -  | -1,5 | 0 |
| B | -  | -0,5 | 3 |
| C | -3 | 0,5  | - |
| D | -0 | 1,5  | - |



## FPs da saída do carro



| vértices trapezoidais |      |     |    |   |    |    |     |
|-----------------------|------|-----|----|---|----|----|-----|
|                       | NL   | NM  | NS | Z | PS | PM | PL  |
| A                     | -100 | -10 | -2 | 0 | 0  | 0  | 0   |
| B                     | -50  | -5  | -1 | 0 | 1  | 5  | 50  |
| C                     | 0    | 0   | 0  | 0 | 2  | 10 | 100 |



## Defuzzificação

Weighted average

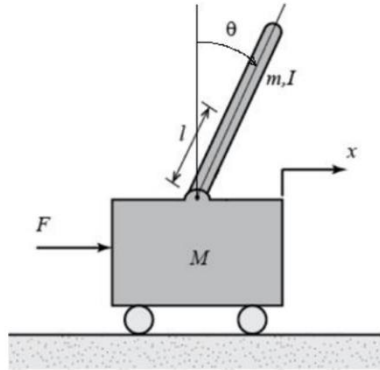
$$z^* = \frac{\sum \mu_C(\bar{z})z}{\sum \mu_C(\bar{z})}$$

## Modelo de simulação

### Pêndulo invertido sobre o carro

$$\ddot{x} = \frac{m_p l [\dot{\theta}^2 \sin(\theta) - \ddot{\theta} \cos(\theta)] + F}{m_c + m_p}$$

$$\ddot{\theta} = \frac{m_p l [g \sin(\theta) - \ddot{x} \cos(\theta)]}{I + m_p l^2}$$



- $\theta \rightarrow$  ângulo do pêndulo
- $\dot{\theta} \rightarrow$  velocidade angular do pêndulo
- $x \rightarrow$  posição do carro
- $\dot{x} \rightarrow$  velocidade do carro
- $l = 0,3 \text{ m} \rightarrow$  tamanho do pêndulo
- $m_c = 0,5 \text{ kg}$ ,  $m_p = 0,2 \text{ kg}$ ,  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$
- $I = 0,006 \text{ kg.m}^2 \rightarrow$  momento de inércia do pêndulo
- $F \rightarrow$  força aplicada ao carro (em Newtons)

### Loop de simulação

- $\ddot{x} = \text{calc}\ddot{x}(F, \theta_{old}, \dot{\theta}_{old})$
- $\dot{x} = \dot{x}_{old} + h\ddot{x}$
- $x_{new} = x_{old} + h\dot{x}$
  
- $\ddot{\theta} = \text{calc}\ddot{\theta}(\ddot{x}, \theta_{old}, \dot{\theta}_{old})$
- $\dot{\theta} = \dot{\theta}_{old} + h\ddot{\theta}$
- $\theta = \theta_{old} + h\dot{\theta}$
  
- $h = 0,02$  (sugestão)

loop de controle

calcula força (fuzzy)

in: estado

out: força

atualiza o sistema

in: força

out: estado